

第 7 週の演習問題

このページには, 第 7 週の講義内容に対応する演習問題をまとめる. 問題文のみを載せるので, 必要に応じて講義ノートと教科書を見直ししながら考えること.

問題 1

1 次元運動で, 力がはたらかない場合を考える. $t = 0$ での位置と速度成分が

$$x(0) = 2 \text{ m}, \quad v(0) = -3 \text{ m/s}$$

であるとする.

1. 運動方程式を書け.
2. 運動方程式を積分して, 積分定数 C_1, C_2 を含む $v(t)$ と $x(t)$ の一般形を書け.
3. 初期条件から C_1, C_2 を決め, $v(t)$ と $x(t)$ を求めよ.
4. $t = 4 \text{ s}$ での位置を求めよ.

問題 2

質量 2 kg の物体に, x 軸正方向へ一定の力

$$F = 6 \text{ N}$$

がはたらく. $t = 0$ で

$$x(0) = 0, \quad v(0) = 1 \text{ m/s}$$

であるとする.

1. 運動方程式を書き, 加速度成分を求めよ.
2. 運動方程式を積分して, 積分定数 C_1, C_2 を含む $v(t)$ と $x(t)$ の一般形を書け.
3. 初期条件から C_1, C_2 を決めよ.
4. $v(t)$ と $x(t)$ を求めよ.

問題 3

鉛直上向きを y 軸正方向とする. 物体を地面から上向きに初速度成分

$$v(0) = v_0$$

で投げ上げる. ただし $v_0 > 0$ とする. 初期位置を $y(0) = 0$ とし, 重力加速度の大きさを g とする. 空気抵抗は無視する.

1. 運動方程式を書け.
2. 運動方程式を積分して, 積分定数 C_1, C_2 を含む $v(t)$ と $y(t)$ の一般形を書け.
3. 初期条件から C_1, C_2 を決め, $v(t)$ と $y(t)$ を求めよ.
4. 最高点に達する時刻を求めよ.

問題 4

1 次元で, 質量 m の物体が x 軸上を運動している. $t = 0$ で

$$x(0) = 0, \quad v(0) = v_0$$

であるとする. $0 \leq t \leq \tau$ では一定の力 $F_0 > 0$ が x 軸正方向にはたらき, $t > \tau$ では力がはたらかない.

1. $0 \leq t \leq \tau$ と $t > \tau$ のそれぞれで, 運動方程式を書け.
2. $0 \leq t \leq \tau$ での一般形を書き, 初期条件から積分定数を決めて $v(t)$ と $x(t)$ を求めよ.
3. $t = \tau$ での速度成分 $v(\tau)$ と位置 $x(\tau)$ を求めよ.
4. $t > \tau$ での一般形を書き, $t = \tau$ で $v(t)$ と $x(t)$ が連続であることから積分定数を決めて, $v(t)$ と $x(t)$ を求めよ.

問題 5

質量 m の物体を, ばね定数 $k > 0$ のばねにつなぐ. つり合い位置からの変位を x とし, ばねの復元力を

$$F = -kx$$

とする.

1. 運動方程式を書け.
2. $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ を用いて, 運動方程式を

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

の形に書け.

3. 一般解を

$$x(t) = C \cos \omega t + D \sin \omega t$$

の形で書け.

4. 初期条件

$$x(0) = A, \quad v(0) = 0$$

を満たす $x(t)$ を求めよ.

問題 6

1 次元運動で

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

を満たす運動を考える. 初期条件は

$$x(0) = 0, \quad v(0) = v_0$$

であるとする.

1. 一般解

$$x(t) = C \cos \omega t + D \sin \omega t$$

に初期条件を入れて, 定数 C, D を求めよ.

2. $x(t)$ を求めよ.

3. 振幅を v_0 と ω を用いて表せ.

問題 7

1 次元で, 質量 m の物体が保存力

$$F(x) = -\frac{dU}{dx}$$

のもとで運動している. 位置エネルギーを

$$U(x) = U_0 \left(\frac{x}{a} \right)^2 \left(\frac{x}{a} - 1 \right)^2$$

とする. ただし $U_0 > 0$, $a > 0$ であり, a は長さの次元をもつ定数である.

1. 平衡点は $F = 0$ を満たす点である. 平衡点をすべて求めよ.
2. $U(x)$ の 2 階微分の符号を用いて, それぞれの平衡点が安定か不安定かを判定せよ.
3. 安定点 $x = 0$ の近くで, $U(x)$ を x の 2 次までテイラー展開せよ.
4. 3. の近似から, $x = 0$ の近くでの力 F と運動方程式を求め, 単振動の標準形に書け.
5. 角振動数 ω と周期 T を求めよ.
6. 初期条件 $x(0) = A$, $v(0) = 0$ を満たす近似解 $x(t)$ を求めよ. ただし $|A| \ll a$ とする.